교육장 공기, 매분 판단합니다

시계열 데이터 추론 실습 · 과제 1~8 결과 보고

보드 A 운영 기록 (실제 출력)

```
$ ./service.sh summary --score
기간   10-22 12:14 ~ 10-23 07:55
성공 / 실패   1182 / 0
멈춘 구간 (> 180 초)   0 회
co2_forecast: 4/4 맞음 (100%)
```

팀 5 jaeung · 2026-10-28 (결과 기준 10-23) · Jetson Orin Nano Super · MAXN SUPER

SUMMARY

시험 2026-09-23 ~ 10-21 · 실데이터

한눈에 보는 결과

확인 기준

16 / 20

미충족 3 (과제 3·4·5) · 미시험 1

보드 A 무중단

19.68 시간

1,182 주기 실패 0

24 시간 수집

98.3%

최저 커버율 · 결측 구간 0

보드 1 회 예측

0.22 ms

ONNX CPU · PyTorch 의 46 배

무엇	어디
상시 서비스	보드 A · 조회 API · 대시보드 http://100.113.228.46:8080 (tailnet)
MQTT	aip/team5/jaeung/inference/< 공간 >/state (retained) · alerts · status
결과 형식 문서	docs/interface.md — 토픽 · 필드 · 단위 · 예시
가장 의외였던 발견	게이트웨이 한 대의 시계가 5 분 빠르다 (25 쪽)

SCOREBOARD

시험 2026-09-23 ~ 10-21 · 실데이터

확인 기준 20 개 중 16 개를 충족했다

과제	확인 기준	결과	판정
1 수집	재접속 1 분 · 재부팅 복구 · 커버율 95%	15~18 초 · 56 초 · 최저 98.3%	3/3
2 기준선	같은 조건 비교 · 가장 강한 기준선	현재값 유지 36.3 ppm	충족
3 예측	60 분 CO_2 30% 감소 · 온도 개선	−13.8% · 온도 − 32.6%	2/3
4 탐지	탐지율 80% · 헛경보 1 회 / 일	69%(2 차 79%) · 0 회	2/3
5 상태	사용 여부 관찰 · 환기 재현율 85%	관찰 0% · 88.0%	2/3
6~7	사전학습 비교 · 변환 차이 1 ppm	4 가지 근거 · 0.254 ppm	충족
8 서비스	12 시간 · 정지 경보 · API · 문서	19.68 시간 · 미시험 · 동작 · 문서	3/4

과제 3 의 2 차 선택은 미리 고정한 새 시험 기간 (10-22 ~ 11-04) 으로 11-05 이후 판정한다 .

SYSTEM

맥이 배우고 , 보드 A 가 매분 판단한다

맥 · 학습

1 년치로 학습

InfluxDB 과거 데이터 전처리

예측 · 이상 · 상태 모델 3 개

ONNX 로 내보내 보드로 복사

보드 A · 24 시간

운영

수집기 : MQTT → SQLite

매분 : 같은 전처리 → 판단

API · MQTT · 대시보드

보드 B · 학습 금지

측정

Jetson 속도 · 메모리

시험용 수집기

무거운 작업은 2GB 상한

공통 측정 조건	값
데이터	실데이터 — 교육장 InfluxDB iot-bucket + 과제 1 수집기 (합성은 과제 4 고장 주입뿐)
분할	학습 2025-09-03 ~ 2026-08-26 · 검증 ~ 09-23 · 시험 ~ 10-21 (시간 순서)
공정성	정규화는 학습 기간만 · 선택은 검증으로만 · 같은 평가 시점 48,312 개
장비	Jetson Orin Nano Super 8GB, JetPack 7.2.1, 전력 모드 MAXN SUPER

EVALUATION

평가 기준마다 근거를 남겼다

영역 (비중)	근거
동작 25%	19.68 시간 무중단 · 끊김 / 계산 실패 / 범위 밖 값 자동 시험 · 실제 장애 재부팅 2 회 자동 복구 (10 분 정지 실측은 남음)
성능 25%	확인 기준 20 개 중 16 개 . 못 넘은 3 개는 원인과 다음 행동을 숫자로
해석 30%	과제마다 왜 → 그래서 . 모델이 못 하는 것 (사람이 정하는 순간 , 정상 범위의 값 고정) 을 명시
공정한 평가 10%	시간 순서 분할 , 학습 기간 정규화 , 검증으로만 선택 . 2 차 시험 기간은 결과 전에 고정
재사용성 10%	결과 형식 문서 (토픽 · 필드 · 단위 · 예시), retained MQTT, 조회 API, 대시보드

시험 결과를 본 뒤 모델이나 임계값을 다시 고르지 않았다 . 그래서 못 넘은 기준이 남았고 , 대신 이유를 설명한다 .

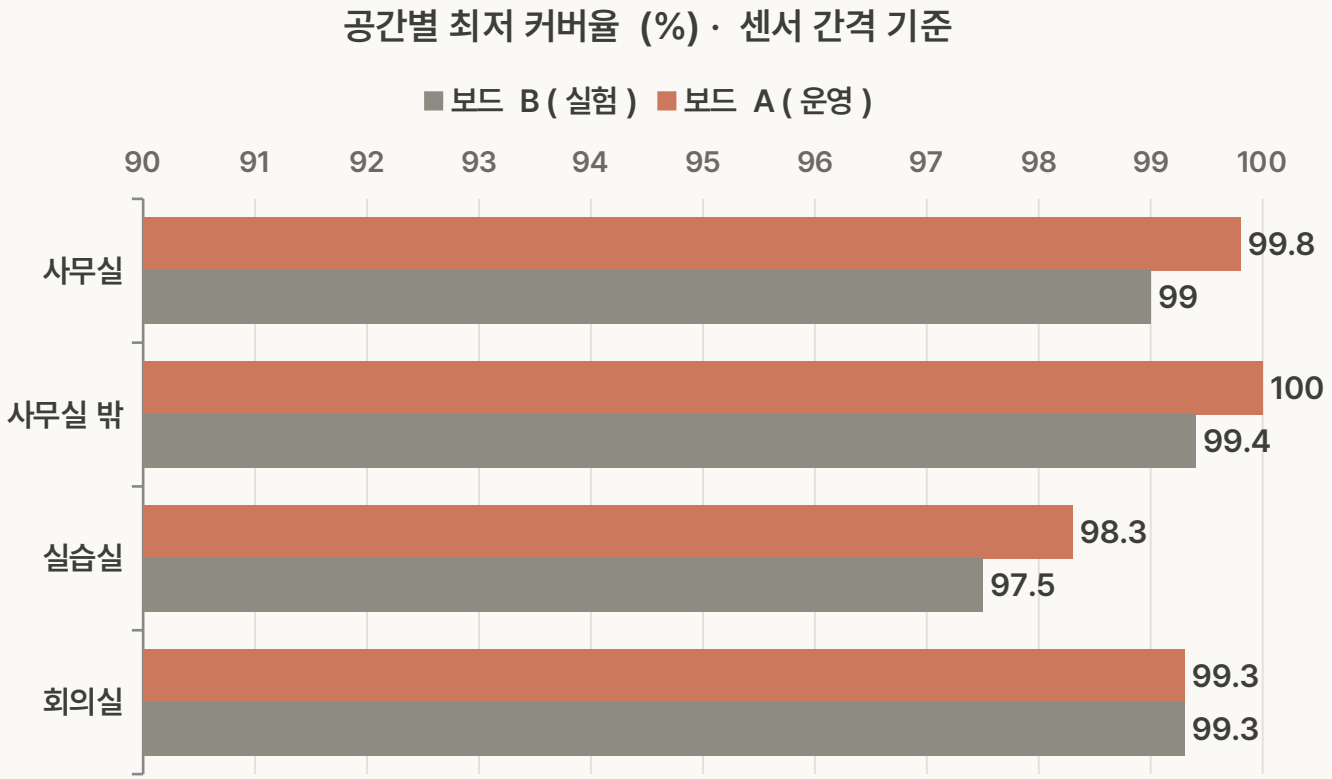
01

수집과 기준선

과제 1 · 2

10-21 14:30 ~ 10-22 14:35 · 실데이터

두 보드 모두 24 시간 커버율 95% 를 넘었다



	보드 A	보드 B
통과 항목	30/30	30/30
결측 구간	0	18
재접속	-	15·18·18 초
재부팅 복구	-	56 초

TASK 1 · WHY → THEN

빈칸 18 개는 모두 '보드 멈춤' 이었고, 원인이 자동으로 찍혔다

왜

보드 B 가 두 번 멈춤

10-21 18:53, 10-22 09:28 학습 부하

센서 9 대가 같은 시간에 함께 빔

사건 기록 → '수집기 쪽' 자동 표시

두 번 다 사람 손 없이 재수집

그래서

운영은 보드 A, 학습 금지

보드 학습을 코드로 거부 (guard.py)

무거운 작업은 메모리 2GB 상한

다른 보드 기록으로 빈 구간 메우기

중복은 deduplicationId 로 거름

더 본 것

센서 · 운영 환경

2 분 센서는 칸 하나가 0.14%p

사무실 CO_2 배터리 1% → 교체 요청

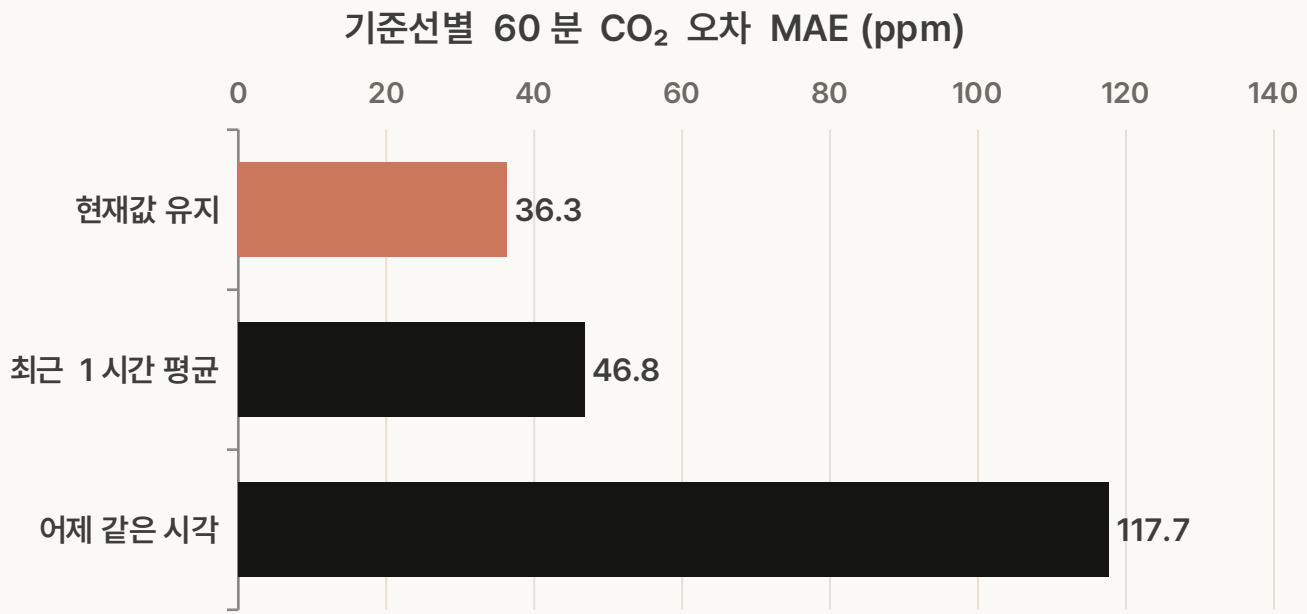
형식 변경은 설정만 수정 (코드 0 줄)

설치 USB 가 복구를 막은 적 있음

한계 : 무선에서 사라진 메시지는 되살릴 수 없다. fCnt 건너뜀으로 '센서 · 무선 쪽' 인지 '수집기 쪽' 인지만 가른다.

시험 기간 · 같은 평가 시점

가장 강한 기준선은 ' 지금 값 그대로 ' 였다



왜

CO_2 는 천천히 변하고 , 큰 변화는 하루 몇 번 (수업 시작 · 점심 · 퇴실) 뿐

요일 · 공휴일이 달라 ' 어제 같은 시각 ' 이 가장 나쁨

그래서

모든 모델을 같은 평가 시점 20,065 개로 비교 , 모델은 ' 변화량 ' 을 예측

CO_2 MAE (ppm)	5 분	15 분	30 분	60 분
현재값 유지	7.3	12.3	22.0	36.3
최근 1 시간 평균	18.6	23.2	33.3	46.8

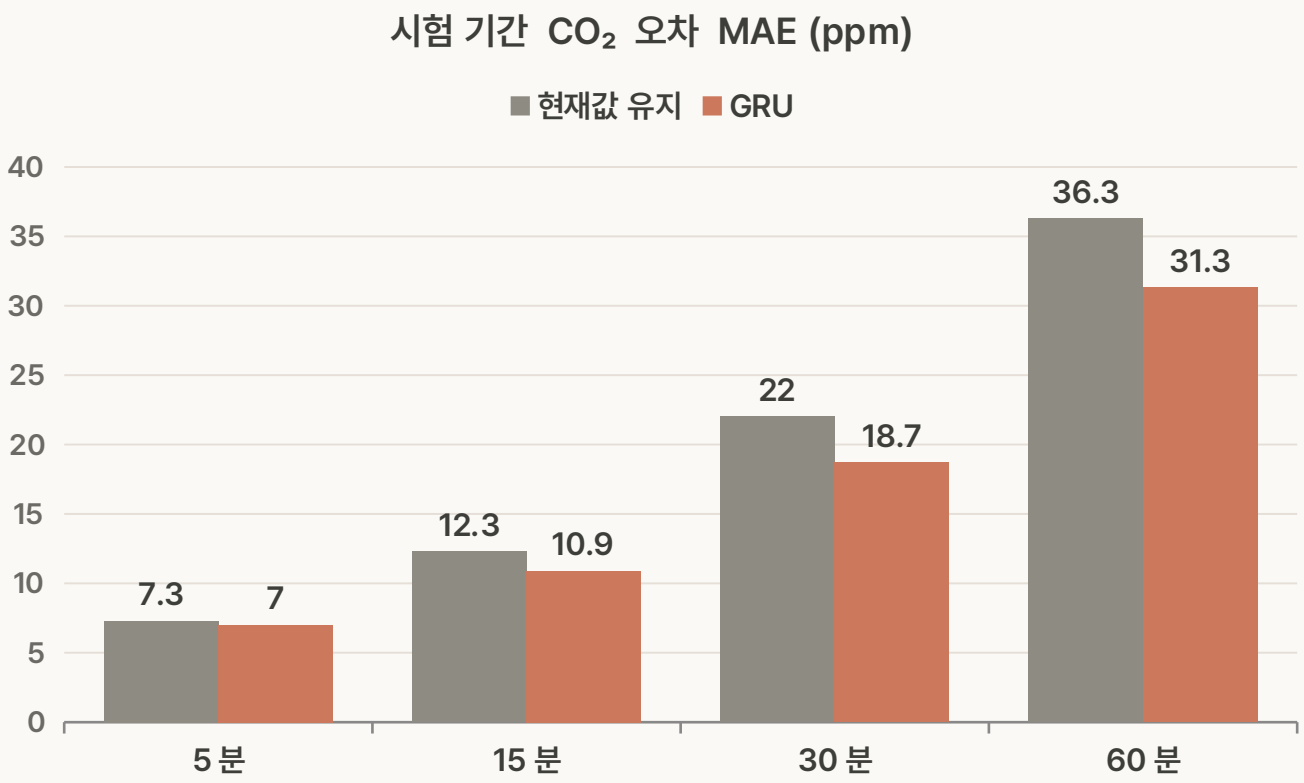
02

예측 · 탐지 · 상태

과제 3 · 4 · 5 · 6

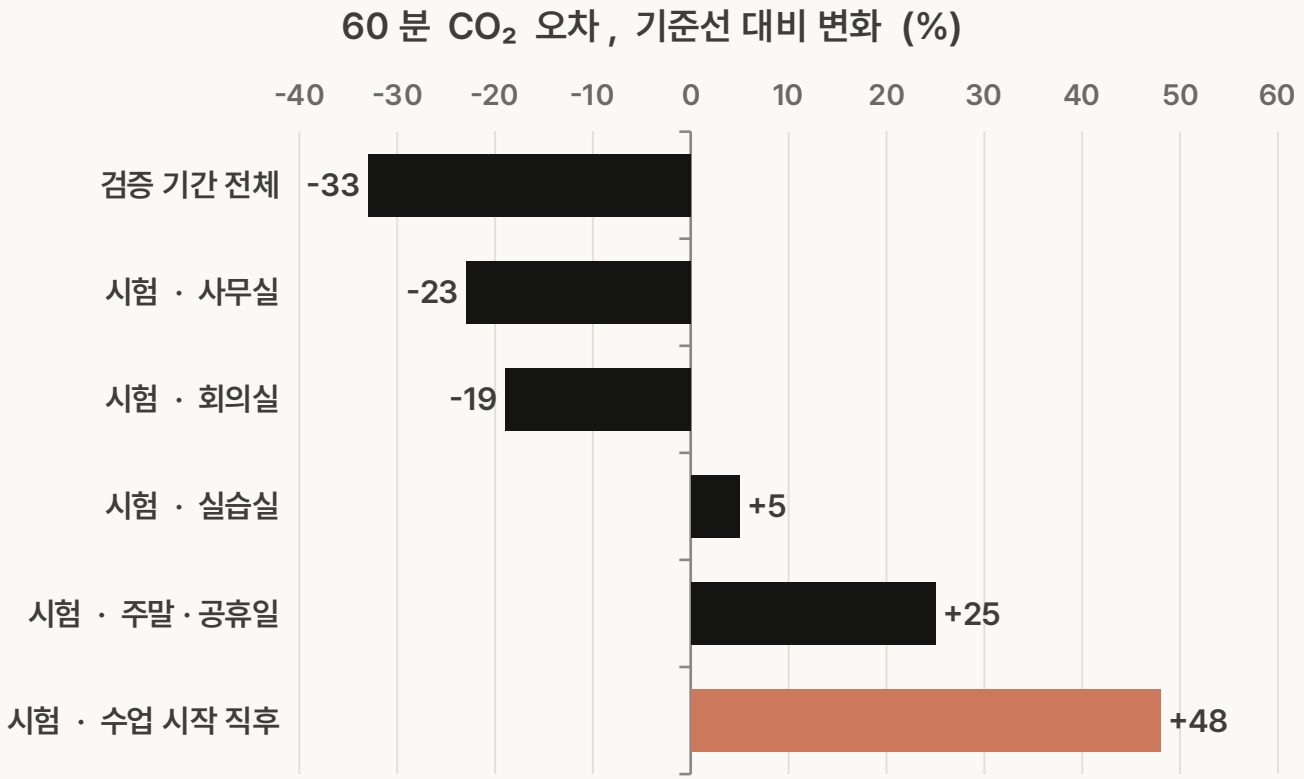
GRU · 검증으로 선택 · 시험 1 회

모든 시점에서 이겼지만 , 60 분 30% 감소는 못 넘었다



확인 기준	결과
CO_2 30% 감소	× −13.8%
목표	25.44 이하
온도 개선	−32.6%
시험 미사용	선택 → 시험 순

시험 기간이 조용했고 , 사람이 정하는 순간은 센서에 안 보인다



시험 기간 34% 가 추석 · 공휴일 → 기준선 오차가 검증 110 에서 시험 36 ppm

같은 모델이 검증에서는 33% 줄였다

수업 시작 · 창문 개방은 미리 알 수 없다

회의실은 일정표가 없다 (큰 오차 상위 50 개 중 39 개)

TASK 3 · THEN

같은 시험 기간에서 다시 고르지 않고 , 새 기간에서 한 번 잰다

2 차 선택 (검증으로만)

GRU 9 개 평균

씨앗 평균 · 시점별 섞기

검증 71.4 vs 109.5 ppm (−34.8%)

새 시험 기간 (미리 고정)

10-22 ~ 11-04

10-22 에 결과 보기 전 고정

11-05 이후 한 번만 판정

센서 밖 정보

다음 실험

문 열림 (WS301) · 냉난방 (xflow)

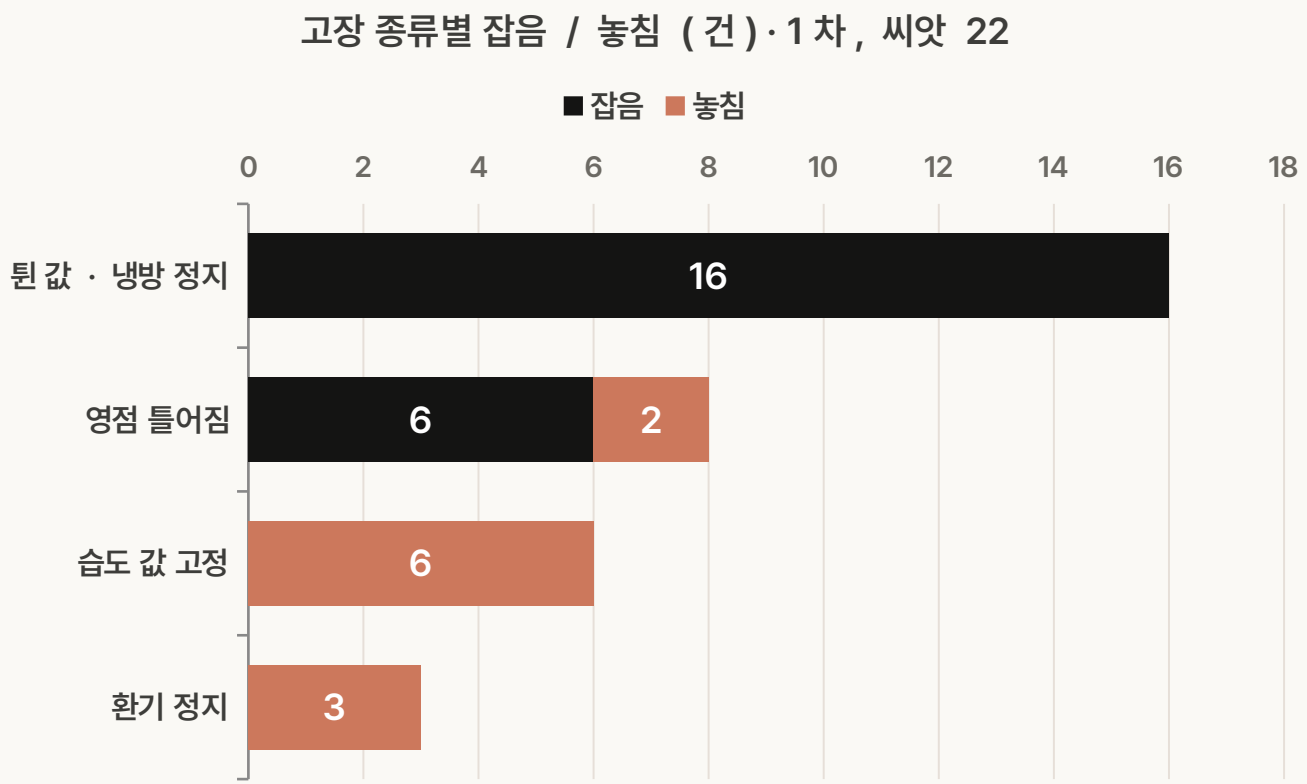
회의 예약 · 수업 인원

운영에서는 강한 구간 (5~30 분 , 사무실 · 회의실) 을 쓰고 , 서비스가 60 분 전 예측을 실제값으로 스스로 채점한다 .

TASK 4 · ANOMALY

시험 기간 복사본에 합성 고장 주입

튄 값은 다 잡고 , 정상 범위에서 멈춘 값은 못 잡는다



시도	탐지율
1 차 (씨앗 22)	× 69%
2 차 (씨앗 33)	× 79%
2 차 (씨앗 22)	× 69%
헛경보	0 회 / 일

TASK 4 · WHY → THEN

값만으로는 구별이 안 되는 고장이 있다

왜 · 습도 값 고정

정상도 몇 시간 멈춘다

' 같은 값 19 시간 ' 기준으로는 1~4 시간 고정을 못 잡음

2 차 짝 비교도 온도까지 그대로인 밤 · 새벽엔 안 드러남

왜 · 환기 정지

수업과 모양이 같다

CO_2 가 계속 오르는 모양이 ' 사람이 많은 수업 ' 과 같음

시험 헛경보 0 은 조용한 기간 덕

그래서

센서 밖과 비교

센서별 값 고정 판정 · 옆 센서 비교

냉난방 장비 (xflow) · 인원 정보

경보는 사건 단위로 묶음

시험에서 80% 가 되는 임계값은 검증 헛경보가 하루 2.29 회라 고를 수 없었다 .

TASK 5 · STATE

시험 + 10-22 직접 관찰

환기 경보는 88% 로 통과 , 사용 여부는 신중하지만 놓친다

환기 선제 경보

88.0%

30 분 안 1,000 ppm 재현율

macro-F1 0.626 > 0.608

빈 방 → 사용중 오판

0%

사용중 1,147 칸은 놓침

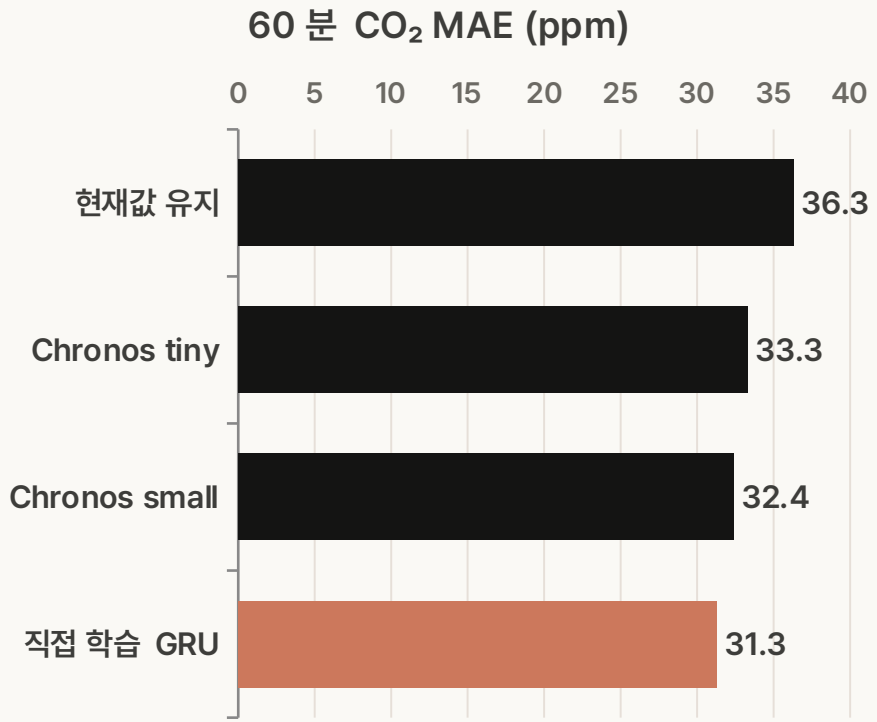
시험 혼동 행렬	예측 빔	예측 사용
실제 빔	6,288	0
실제 사용	1,147	197

왜 : 임계값 0.95(검증 F1 최대) 라 확신이 클 때만 ' 사용중 '. CO_2 는 출입보다 수십 분 늦게 따라온다 .

그래서 : 퇴실 뒤 빈 방 관찰 추가 , 문 열림 · 소음 센서로 정답 보강 . 환기 경보는 정밀도 16.5% 라 ' 주의 ' 단계로 .

정확도 : 맥 · 시간 / 메모리 : 보드 B CPU

범용 모델은 학습 없이도 기준선을 이기지만 , 매분 쓰기엔 무겁다



방법	구간 적중	1 회 (p95)	메모리
Chronos tiny	78%	39 ms (47)	+213 MB
Chronos small	77%	139 ms (299)	최대 676 MB
GRU · ONNX	-	0.22 ms	수백 KB

채택 : 매분 경로는 GRU. Chronos 는 새 공간의 첫 모델 · 불확실성 구간 (적중 75~84%) · 두 번째 의견으로만 .

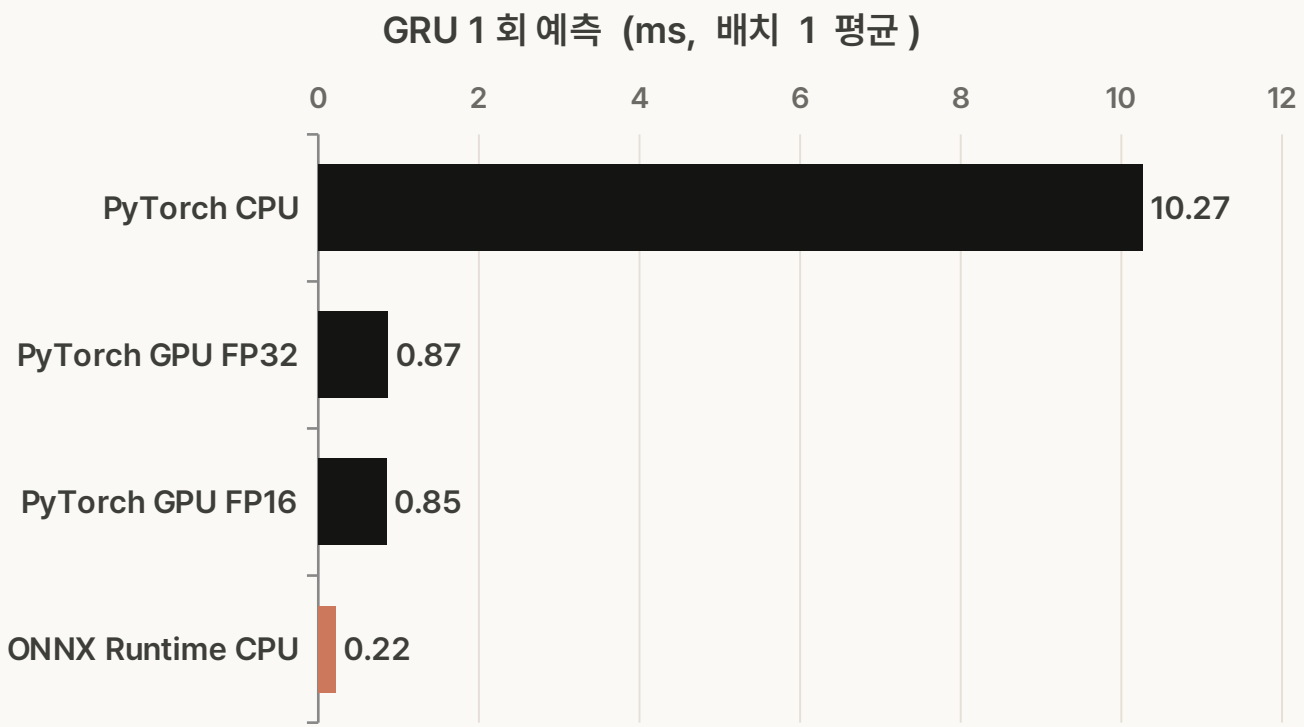
03

Jetson 에서 운영

과제 7 · 8

보드 B · 워밍업 20 · 측정 200 · 클럭 고정 안 함

가장 빠른 것은 GPU 가 아니라 ONNX CPU 였다



방식	CO_2 최대 차이
GPU FP32	0.012 ppm
GPU FP16	× 1.022 ppm
ONNX CPU	0.254 ppm
경보 변화	0% (전 방식)

모델이 6 만 파라미터로 작아 GPU 로 보내는 준비 시간이 계산보다 길다 . 운영은 ONNX CPU, GPU 는 다음 주 로컬 LLM 에 비워 둔다 .

TASK 8 · SERVICE

10-22 12:14 ~ 10-23 07:55 · MAXN SUPER

보드 A 가 19.7 시간 동안 한 번도 멈추지 않았다

주기 성공

1,182 / 1,182

실패 0 · 3 분 넘는 멈춤 0 회

1 주기 계산

1.30 초

p95 1.41 초 · 주기 60 초

가장 긴 간격

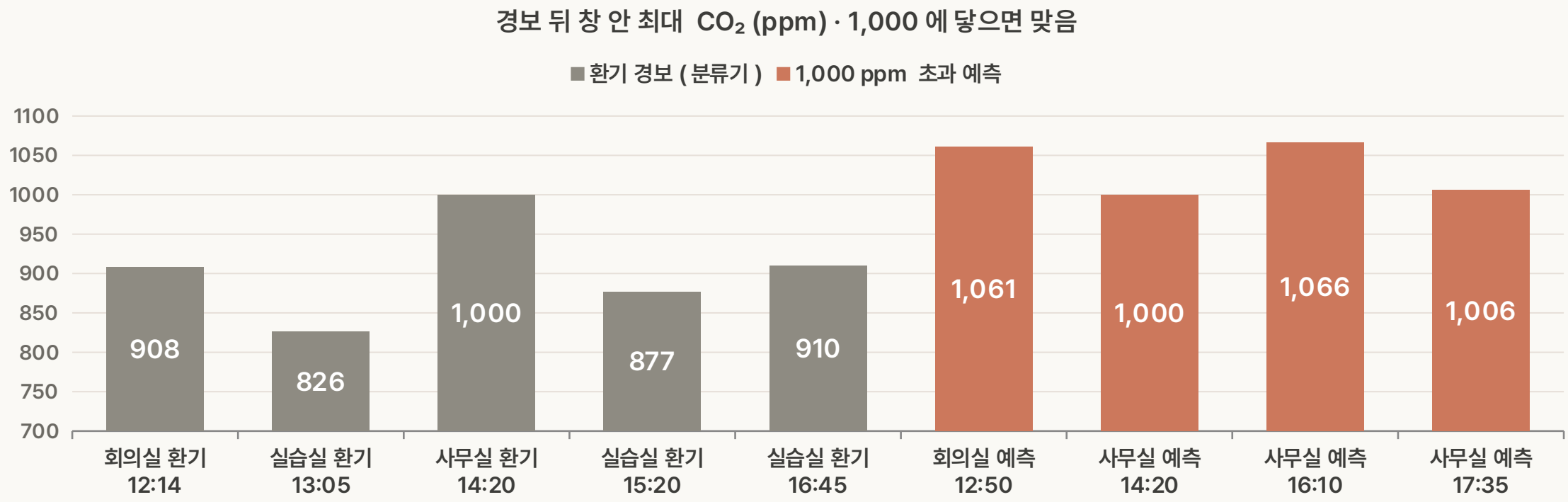
61 초

매분 빠짐없이

확인 기준	결과	판정
12 시간 무중단	19.68 시간 , 1,182 주기 실패 0	충족
수집기 10 분 정지 → 끊김 경보 → 복구	자동 시험 통과 , 보드 A 실측 남음 (sudo)	미시험
조회 API 로 예측 · 이상 · 상태	9 개 경로 , 운영 중 매분 응답	충족
결과 형식 문서	토픽 · 필드 · 단위 · 예시 (interface.md)	충족

경보 뒤 실제 최대 CO_2 로 채점

예측 기반 경보는 4/4 맞았고 , 분류기 환기 경보는 1/5 였다



그래서 : 사람에게 보내는 알림은 예측 기반 (co2_forecast) 을 기본 , 분류기 환기 경보는 ' 주의 ' 단계 . 틀린 4 건도 826~910 ppm 까지는 올랐다 .

왼쪽 화면 : 예시 데이터

다른 팀은 API 와 MQTT 두 길로 가져다 쓴다



조회 API · 보드 A :8080

```
GET /health
GET /v1/spaces
GET /v1/spaces/meeting/
    forecast?minutes=30
GET /v1/spaces/<slug>/state
GET /v1/alerts · /v1/sensors

MQTT …/inference/<slug>/state
     retained · alerts · status
```

새로 접속한 구독자도 retained 로 최신값을 바로 받는다 . 같은 경보는 처음 ·30 분마다 · 해제 때만 보낸다 . 형식 전체는 docs/interface.md.

TASK 8 · ROBUSTNESS

학습과 같은 전처리를 쓰고 , 장애가 나도 멈추지 않는다

상황	동작
센서 일부 끊김	남은 센서로 계속 , sensor_gap
공간 전체 끊김	예측을 비움 , data_gap → cleared
계산 한 번 실패	기록 · degraded · 다음 주기 정상
종료 · 재부팅	systemd 자동 시작 , LWT offline

전처리가 다르면	생기는 일
정규화를 다시 계산	같은 900 ppm 이 다른 입력
막 시작된 5 분 칸	측정 1~2 개로 값이 튐
중복 제거 누락	중앙값이 한쪽으로 쏠림
게이트웨이 시각	5 분 빠른 칸에 들어감

서비스는 학습 코드와 같은 파일의 같은 함수 , 학습 기간 정규화 값을 쓴다 . 다르면 오류 없이 그럴듯하게 틀린 숫자가 나온다 .

04

발견과 다음 할 일

가장 의외였던 발견 · 한계

MOST SURPRISING

게이트웨이 한 대의 시계가 5 분 빠르다

같은 메시지 안의 두 시각 (ChirpStack 업링크)

```
"time":    "…T00:36:20.731Z"
  ↑ 게이트웨이 24e124fffef5dccc 시계
"nsTime": "…T00:31:25.297Z"
  ↑ 네트워크 서버 시계 (기준)

메시지 순서대로 time 을 보면
08:05 → 08:01 → 08:06
```

24 시간 메시지

46%

12,671 건 중 5,789 건이 60 초 넘게 어긋남

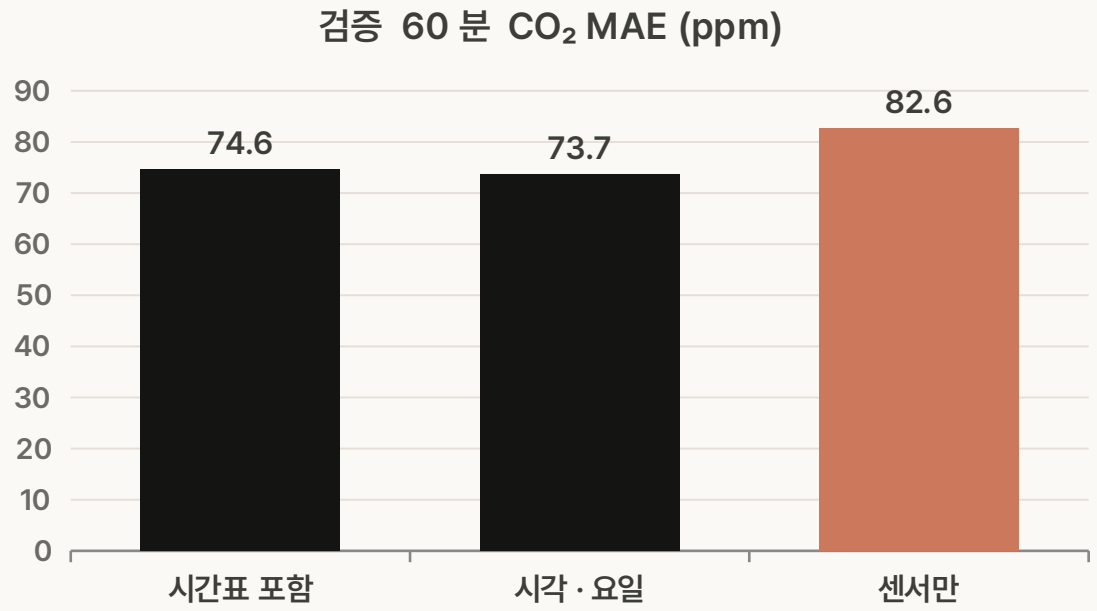
→ 기준 시각을 nsTime 으로

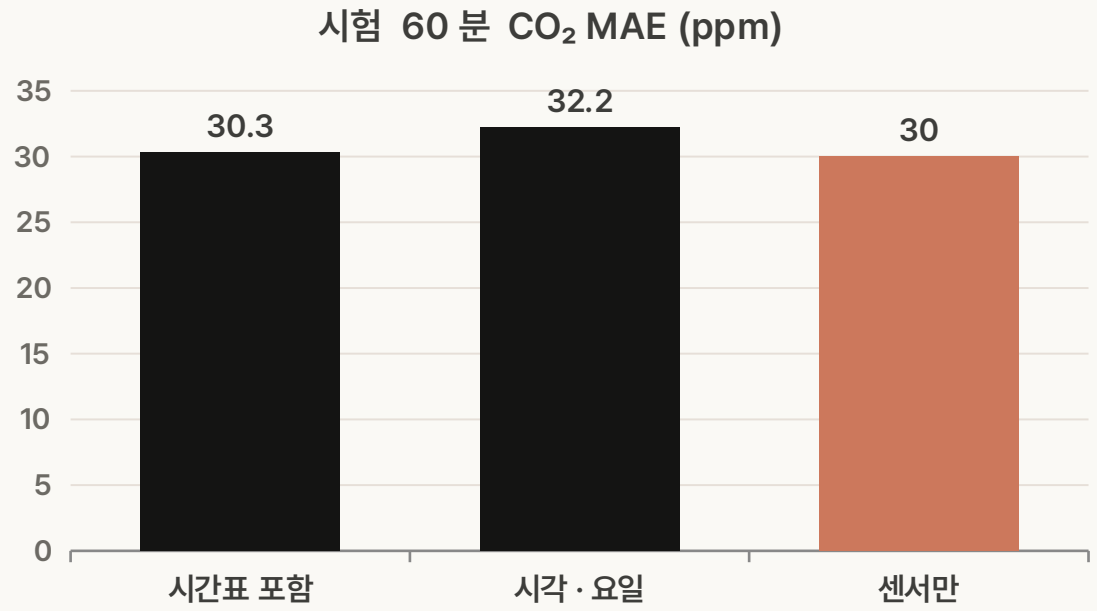
메시지 시각을 그대로 썼다면 모든 반응 시간 분석이 5 분씩 틀렸다 .

ALSO SURPRISING

GRU 변형별 씨앗 3 개 평균

검증에서 꼴찌였던 모델이 시험에서 1 등이었다





검증 기간 (개강 직후) 이 시험 기간 (연휴) 보다 3 배 더 출렁였다 . 기간 하나로 고르면 운에 맡기는 것 → 여러 기간으로 교차 검증하고 , 운영 중에는 스스로 채점한다 .

LESSONS

운영하며 겪은 일은 코드보다 환경에서 많이 나왔다

언제	무슨 일	조치
10-21, 10-22	보드 B 가 학습 부하로 두 번 멈춤	보드 학습 금지 + 코드 거부 , 메모리 상한
10-21	설치 USB 때문에 설치 화면으로 부팅	팀 규칙으로 남김
10-22 09:01	보드 A 에 torch 가 없어 서비스 종료	torch 없이 도는지 시험 추가
10-22 09:49	문 열림 센서를 ' 끊김 ' 으로 오판	CO_2· 온도 · 습도 센서만 판정
10-22 12:14	10 분 정지에 경보가 안 나는 기준	5 분 기준 + 수집 전체 조용함 판정

모델이 못 하는 것과 다음 할 일

모델이 못 하는 것

센서에 안 보이는 것

사람이 정하는 순간 (수업 · 창문)

정상 범위 안에서 멈춘 값

사람이 많은 것 vs 환기 고장

출입 직후 사용 여부

다음 할 일

남은 확인 기준

보드 A 수집기 10 분 정지 실측

퇴실 뒤 빈 방 직접 관찰 (과제 5)

11-05 이후 과제 3 2 차 판정

센서별 값 고정 판정 (과제 4)

다음 단계

센서 밖 정보

문 열림 · 소음 센서

냉난방 xflow · 회의 예약

LLM 도구용 예측 구간 · 근거 숫자

정리

수집	두 보드 모두 커버율 95% 이상 , 결측 원인 자동 표시
예측	기준선보다 14%, 목표 30% 미달 → 새 기간에서 2 차 판정
탐지 · 상태	멈춘 값 · 환기 고장은 값만으로 못 가림 , 환기 경보 88%
엣지	ONNX CPU 0.22 ms, GPU 보다 빠름
운영	19.7 시간 무중단 , API · MQTT · 대시보드 · 형식 문서
발견	게이트웨이 시계 5 분 → 기준 시각은 nsTime

APPENDIX

과제별 상세 근거 문서

과제	문서 (docs/reports/)
1	001-findings · 001-collection-status(-b) · 001-failure-tests · 001-format-change
2	002-diagnosis · 002-baselines
3	003-forecast · 003-model-comparison · 003-test-log
4	004-anomaly · 004-detection(-seed22)
5	005-state · 005-classification · 005-observation
6 · 7	006-pretrained · 006-comparison · 007-edge · 007-comparison
8	008-service · 008-service-log · ../interface.md